

撿球機

6/22

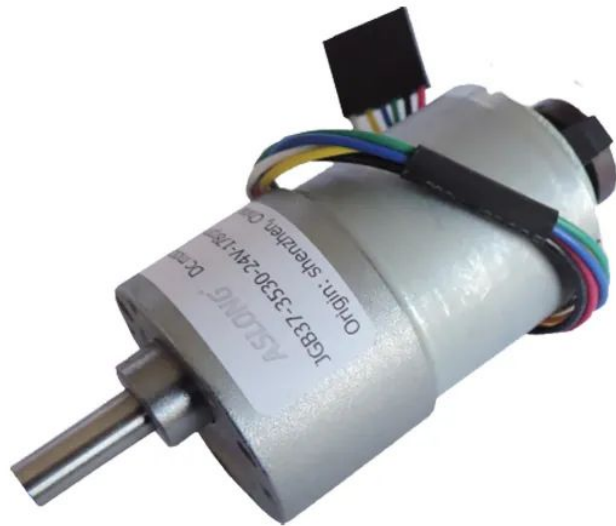
撿球馬達:ASLONG JGB37-3530B

滾輪直徑8公分

torque at max efficiency 1.7kg*cm

speed at max efficiency: 1280RPM

power: 3W



底盤馬達:ASLONG JGB37-555B

輪子直徑十公分

兩顆馬達總推力為2.12kg

總推力=摩擦係數*最大物重

撿球機20kg以下是可接受範圍

載重時轉速255rpm, 換算車速4.81km/h

FT-555編碼器可用於馬達控制



底盤馬達轉速量測

單圈總脈衝數: $\text{total PPR} = \text{base PPR} * \text{gear ratio} * \text{quadrature multiplier}$

STM32 TIM6 Counter period設定10ms, 每10ms紀錄一次

$\text{RPM} = (\text{count} / \text{total PPR}) * 6000$

底盤馬達PID控制

$$\tau \frac{dw(t)}{dt} + w(t) = K \cdot u(t), \quad \frac{dw}{dt} \approx \frac{w[k+1] - w[k]}{\Delta t}, \quad \Delta t = 10 \text{ ms}$$

$$\text{代入原式: } \tau \left(\frac{w[k+1] - w[k]}{\Delta t} \right) + w[k] = K \cdot u[k]$$

$$\Rightarrow w[k+1] = \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right) w[k] + \frac{\Delta t}{\tau} (K \cdot u[k])$$

$$\text{set error } e[k] = r[k] - y[k]$$

$$\text{controller output } u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \sum_{j=0}^k e[j] + K_d (e[k] - e[k-1])$$

本周進度 & 撿球方式確定

本週開發進度 (Gazebo 數位孿生升級):

- 成功於前車體完成 2D LiDAR 為全域導航打底。

決策:確立邊走邊撿:

- **捨棄全局掃描**: 網球易受地形與風力干擾產生動態位移, 延遲撿拾將導致目標遺失; 且執行 TSP 最短路徑演算法將過度消耗邊緣運算平台資源。
- **最優化路徑**: 採用高覆蓋率巡邏, 相機視野 100% 覆蓋場域, 見球即收, 確保動態環境下的最高進球良率。

建圖 -> AMCL 定位 -> 腳本發送弓字型航點 -> Nav2 導航與避障

全域自主導航與視覺接管架構

建圖 -> AMCL 定位 -> 腳本發送弓字型航點 -> Nav2 導航與避障

自動建圖與多場域記憶

1.拓荒模式：導入Nav2 的探索外掛，首次進入新場域時執行邊界自主探索，完成後儲存2D 佔用網格地圖。

2.日常作業：載入常用球場地圖，使用AMCL (自適應蒙地卡羅定位) 進行輕量化、高精度的即時座標估算。

相機視野驅動的航點生成

1.ABC航點距離：讀取靜態地圖邊界，並帶入相機水平視角與有效辨識距離進行計算。

2.確保零漏球：以數學公式推算包含 20% 影像重疊率的最佳巡邏間距，自動生成遍佈全場域的弓字型航點 (A->B->C) 陣列，交由 Nav2 依序執行。

Nav2 導航演算法選型

1.全局規劃器 - **Smac2D**：支援非圓形車體的空間 footprint 計算，負責規劃由 A 點至 B 點的最佳拓樸路徑。

2.局部控制器 - **DWB**：具備動態避障能力，巡邏時能自動計算速度軌跡，閃避場內突發障礙物(如人員或球網柱)。

新增 512×384 TensorRT 輸入版本

原本使用 416×416 / 512×512 square input, 需 padding。

本次新增 512×384 rectangular input, 比例與相機 640×480 相同, 皆為 4:3。

因此前處理可由 640×480 等比例縮放至 512×384, 不需上下 padding。

推論速度比較

項目	416×416	512×512	512×384
TensorRT 輸入	416×416	512×512	512×384
前處理方式	padding	padding	無 padding
Avg infer	31.88 ms	39.98 ms	33.30 ms
End-to-end FPS	19.11	15.61	18.82

512×384 在速度上接近 416×416，但保留較高解析度與相機原始比例，因此適合作為後續測距版本。

測距方法

$$Z = \text{Real ball diameter} \times \text{Focal length} / \text{Ball pixel diameter}$$

使用:

網球實際直徑: 約 6.7 cm

$\text{ball_pixel} = \sqrt{\text{box_w} \times \text{box_h}}$

$\text{FOCAL_LENGTH_PX} = 500.0$

Z_cm: 判斷車子是否繼續前進

X_cm: 判斷球在左側或右側

Angle: 作為轉向控制誤差

計算左右偏移:

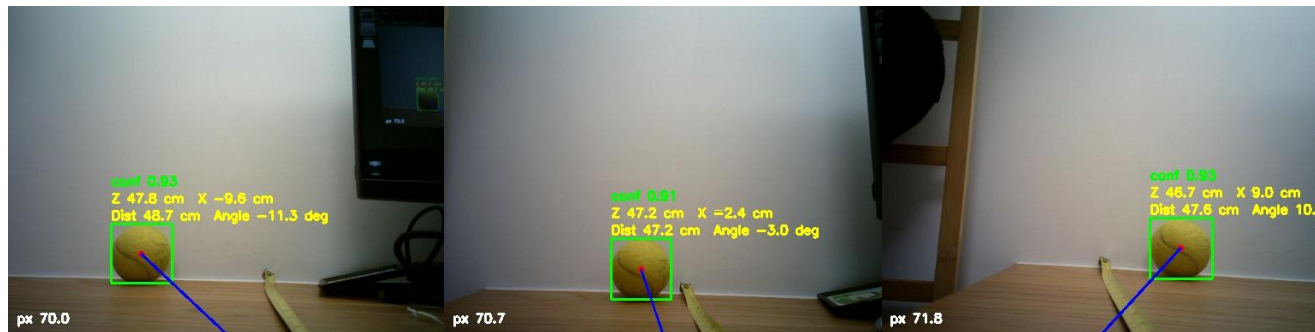
$$X = (\text{ball_center_x} - \text{image_center_x}) \times Z / \text{focal_length}$$

$$\text{Angle} = \text{atan2}(X, Z)$$

50 cm 靜態測距驗證

檢查測距是否受到球在畫面中水平位置影響，將球固定在離攝影機約 50 cm 的位置：

測試位置	Z 平均	X 平均	Angle 平均	結果
Center	47.17 cm	-1.44 cm	-1.75°	接近正中央
Left	46.94 cm	-10.08 cm	-12.12°	成功判斷左側
Right	46.24 cm	8.68 cm	10.63°	成功判斷右側



Z 距離皆維持在約 46–47 cm，顯示球的水平位置不會明顯影響前方距離估計。

即時距離偵測展示

將網球由近距離逐步移動至遠距離，測試系統在即時鏡頭下是否能持續偵測球體並輸出距離資訊，測試範圍：10 cm ~ 130 cm

